

1. Введение (стр. 1–3)

Основная мысль: Документ определяет требования к источникам энтропии (Entropy Source), которые используются совместно с детерминированными генераторами случайных битов (DRBG из SP 800-90A) для построения криптографически безопасных генераторов случайных битов (RBG). Данная рекомендация описывает свойства, которыми должен обладать источник энтропии, чтобы быть пригодным для использования криптографическими генераторами случайных битов, а также тесты, используемые для проверки качества источника энтропии. Подчеркивается, что без качественного источника энтропии никакие алгоритмы не обеспечат настоящую случайность и безопасность. Подход к тестированию предполагает, что разработчик понимает поведение источника случайности и добросовестно предпринял усилия для создания источника, подходящего для криптографии. Ожидается, что рекомендации будут улучшаться со временем на основе опыта использования.

Ключевые понятия:

- Энтропия - мера непредсказуемости.
- Источник энтропии = источник шума + (опционально) компонент кондиционирования + Health Tests.
- Цель - гарантировать минимальную энтропию (min-entropy), достаточную для криптографии.

Способы применения:

- Разработчики источников энтропии (физические/нефизические шумы).
- Лаборатории NVLAP для валидации (CAVP/CMVP).
- Интеграторы RBG (SP 800-90C).

Требования: Источник должен проходить валидацию, чтобы получить официальную оценку энтропии (в битах на выборку/бит).

2.1 Минимальная энтропия

Основная мысль: Минимальная энтропия - самая консервативная мера, отражающая худший сценарий угадывания самого вероятного значения. Формула: $H = \min_{1 \leq i \leq k} (-\log_2 p_i)$,

$$= -\log_2 \max_{1 \leq i \leq k} p_i.$$

Если величина имеет минимальную энтропию H , вероятность наблюдения любого конкретного значения не более чем 2^{-H} . Максимально возможное значение минимальной энтропии для величины с k уникальными значениями равно $\log k$ и достигается при равномерном распределении.

Применение: Используется для расчета стоимости атаки (Appendix D). Если $H=8$ бит на байт — вероятность угадать $=2^{-8}$. В криптографии непредсказуемость секретных значений (таких как криптографические ключи) имеет важное значение. Вероятность того, что секрет будет правильно угадан с первой попытки, связана с минимальной энтропией распределения, из которого был сгенерирован секрет.

2.2 Модель источника энтропии (Рисунок 1)

Основная мысль: Источник энтропии состоит из трёх компонентов:

1. **Источник шума (Noise Source)** - физический/нефизический недетерминированный процесс (основной источник энтропии).
2. **Компонент кондиционирования** (опционально) - детерминированная функция (HMAC, Hash, AES и др.), отвечающая за уменьшение смещения и/или увеличение скорости генерации энтропии выходных битов
3. **Health Tests** - при тестировании источника энтропии конечная цель состоит в том, чтобы убедиться в быстром и высоковероятном обнаружении сбоев в его работе. Другой аспект стратегии проверки работоспособности - определение вероятных режимов отказов источника энтропии и, в частности, источника шума.
Категории: тесты запуска, непрерывные тесты (в основном по источнику шума), и тесты по запросу (Более подробная информация приведена в разделе 4).

Применение: Физические шумы (кольцевые осцилляторы, тепловой шум) или нефизические (системное время, клавиатура, сеть).

2.3 Концептуальные интерфейсы

- **GetEntropy** - основной интерфейс для получения битовой строки с заданной энтропией.
- **GetNoise** - для тестов (сырые данные источника шума).
- **HealthTest** - запрос на проверку работоспособности.

Применение: Используется при интеграции в SP 800-90C.

3. Проверка источника энтропии (стр. 10–28)

Основная мысль: Подробный процесс валидации в аккредитованной лаборатории. Включает сбор данных, определение пути (IID / non-IID), оценку энтропии, Restart Tests и учёт кондиционирования.

Ключевые этапы (Рисунок 2):

1. Сбор $\geq 1\,000\,000$ последовательных выборок + 1000×1000 Restart-матрица.
2. Определение трека:
 - IID-путь - если submitter обосновал IID + все статистические тесты (раздел 5) прошли.
 - Non-IID-путь - во всех остальных случаях.
3. Initial Entropy Estimate $H_I = \min(H_{\text{original}}, H_{\text{submitter}}, \dots)$
4. Restart Tests (sanity check + сравнение энтропии строк/столбцов матрицы M).
5. Учёт кондиционирования (проверенные / непроверенные).

Таблица 1 (стр. 15-16) - проверенные кондиционирующие функции (HMAC, CMAC, Hash_df и др.) с шириной n_w и длиной выхода n_{out} .

Формула оценки энтропии после vetted conditioning (стр. 16):
 $h_{out} = \text{Output_Entropy}(n_{in}, n_{out}, n_w, h_{in})$ (адаптирована из [RaSt98]).

Применение:

- Разработчик предоставляет данные + обоснование IID.
- Лаборатория проводит тесты → присваивает официальную оценку энтропии (или отказывает).
- Дополнительные шумы: энтропия не начисляется, но можно конкатенировать.

4. Health Tests (стр. 22–28, англ. версия стр. 33+)

Основная мысль: Health Tests - обязательный механизм обнаружения сбоев источника шума в реальном времени. Должны быстро и с высокой вероятностью выявлять отказы (в т.ч. атаки).

Типы:

- **Startup tests** (при каждом запуске).
- **Continuous tests** (непрерывно во время работы).
- **On-demand tests** (по запросу).

Требования (4.3):

- Вероятность ложного срабатывания $2^{-20} \dots 2^{-40}$.
- При сбое - уведомление RBG.
- Должны учитывать возможные режимы отказов конкретного источника шума.

Утверждённые continuous tests (4.4):

1. **Repetition Count Test** - обнаруживает повторения одного значения много раз подряд.
2. **Adaptive Proportion Test** - обнаруживает смещение распределения.

Альтернативы (4.5): Разработчик может заменить/дополнить своими тестами, если они лучше учитывают специфику шума.

Применение: Встраивается в firmware/hardware источника. При сбое — блокирует вывод энтропии.